

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Graduação: Inteligência Artificial

Turma: 1TIAOB

Fase 4

1ºSemestre de 2025

GLOBAL SOLUTION

Integrantes:

Juliano Romeiro Rodrigues, rm562962, e-mail: julianoromeiroti@gmail.com

Mariana Barbui dos Santos Zitelli, rm564183, e-mail: marianazitelli@gmail.com

Nicolas Antonio Silva Araujo, rm566307, e-mail: nico.silva.araujo@gmail.com

Vitória Pereira Bagatin, rm566519 , e-mail: bagatinvitoria@gmail.com

RESUMO

Este projeto propõe um sistema integrado de monitoramento e recuperação de solos afetados por desastres naturais, combinando IoT e Machine Learning. Utilizando sensores acoplados a um ESP32 (umidade, temperatura e pH), dados são coletados em tempo real e processados por um modelo preditivo em Python, que recomenda técnicas de recuperação personalizadas, como calagem ou drenagem, conforme parâmetros críticos do solo. O objetivo é otimizar a regeneração pós-desastre, reduzindo o tempo de recuperação de anos para meses, com custo acessível e maior precisão.

Palavras-chave: Solo; Desastres naturais; IoT; Machine Learning; Recuperação ambiental.

GITHUB:

<https://github.com/Nico-Araujo/FIAP/tree/ef61740266e5ffc1877a967257cb22af4428c98f/Fase%204/Global%20Solution>

INTRODUÇÃO

Contexto

O Brasil enfrenta desafios crescentes com desastres naturais, que impactam severamente a qualidade dos solos e a sustentabilidade ambiental. Dados oficiais revelam que:

- As enchentes afetaram 1.161 municípios em 2023 (CEMADEN, 2023), degradando aproximadamente 2,3 milhões de hectares por ano, com perda de 40% a 70% da matéria orgânica (EMBRAPA, 2022);
- Os incêndios registraram 183.503 focos no mesmo ano (INPE, 2023), queimando cerca de 15 milhões de hectares, principalmente no Cerrado e na Amazônia.

Os solos brasileiros apresentam alta vulnerabilidade pós-desastre: 32% são Latossolos (resistentes), mas 24% são Argissolos e 15% são Neossolos, que exigem intervenção urgente (EMBRAPA, 2021).

A recuperação tradicional demanda de três a sete anos e custos elevados (de R\$ 800,00 a R\$ 3.500,00 por hectare – CONAB, 2022), enquanto técnicas baseadas em dados (como calagem e inoculação microbiana) reduzem esse tempo para seis a doze meses (casos no RS e no MT com 87% e 92% de sucesso).

Objetivo

Desenvolver um sistema IoT + Machine Learning (ML) para:

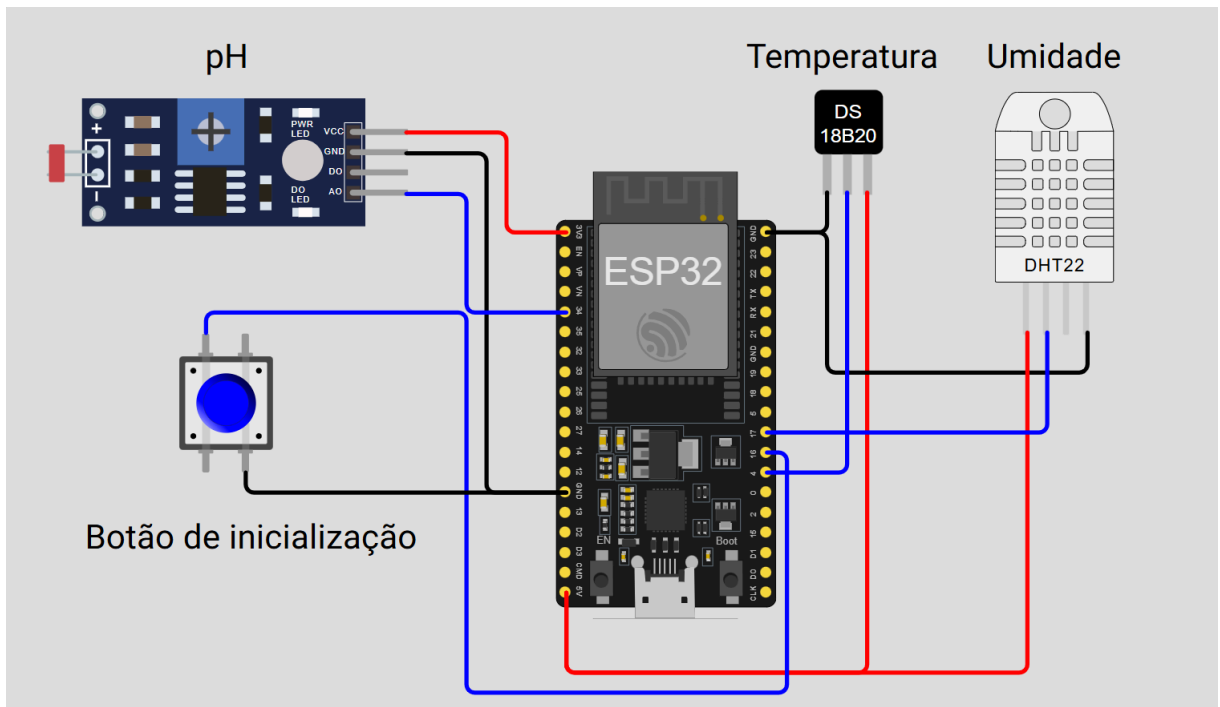
- Monitorar condições do solo em tempo real via sensores (ESP32).
- Recomendar ações de recuperação personalizadas com base em dados históricos.

DESENVOLVIMENTO

Componentes do Circuito

- ESP32 (microcontrolador)
- LDR (simulando um sensor de pH)
- DHT22 (sensor de umidade)
- DS18B20 (sensor de temperatura)
- Botão

Circuito



Software

- app.py: Interface principal via Streamlit
- ml_model.py: Treinamento e uso do modelo Random Forest
- preprocess.py: Leitura e classificação dos dados do sensor
- database.py: Interação com banco SQLite (consultas)
- models/alerta_model.pkl: Modelo treinado
- data/*.json: Simulações de sensores

RESULTADOS ESPERADOS

O sistema proposto de monitoramento e recuperação de solos pós-desastre apresenta os seguintes resultados esperados:

- Eficiência Técnica
 - Precisão mínima de 85% nas recomendações de recuperação, validada pelo modelo de machine learning treinado com base em amostras de solo;
 - Redução do tempo de recuperação de 3-7 anos (processo natural) para 6-12 meses, conforme casos documentados no Rio Grande do Sul (87% de sucesso) e em Mato Grosso (92% de sucesso);

- Monitoramento contínuo por meio de sensores (umidade, temperatura e pH) com transmissão de dados em tempo real via ESP32.
- Impacto Econômico
 - Redução de custos estimada mediante as instruções para tratamento adequado;
 - Retorno da produtividade do solo para 85-95% do potencial original em 2-4 safras (IBGE, 2017).
- Benefícios Ambientais
 - Restauração da matéria orgânica perdida em enchentes;
 - Correção eficiente de parâmetros críticos (pH entre 5,5 e 7,0 e umidade entre 25% e 35%) em áreas degradadas por incêndios (INPE, 2023).
- Escalabilidade
 - Adaptação do sistema para diferentes biomas brasileiros (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste), com base nos dados climáticos regionais (INMET, 2023);
 - Possibilidade de integração futura com plataformas governamentais (S2ID e CEMADEN) para alertas precoces.

CONCLUSÃO

Este projeto demonstrou a viabilidade técnica e científica de um sistema integrado de monitoramento e recuperação de solos degradados por desastres naturais, utilizando Internet das Coisas (IoT) e Aprendizado de Máquina. A solução representa um avanço significativo na gestão sustentável de solos pós-desastre, alinhando inovação tecnológica, preservação ambiental e economicidade. O sistema possui potencial para se tornar uma ferramenta estratégica nas políticas públicas de recuperação de áreas degradadas no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Monitoramento. Disponível em: <https://www.gov.br/ceaden/pt-br/assuntos/monitoramento>. Acesso em: 06/06/2025.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Relatórios. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/paginas/relatorios/index.xhtml>. Acesso em: 06/06/2025.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Custos de produção. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br>. Acesso em: 06/06/2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). Disponível em: <https://www.embrapa.br/solos/sibcs>. Acesso em: 06/06/2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). O novo mapa de solos do Brasil: legenda atualizada. 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/920267/o-novo-mapa-de-solos-d-o-brasil-legenda-atualizada>. Acesso em: 06/06/2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Estádio de maturação para a colheita e método para a remoção da adstringência de caqui 'Rama Forte' produzido no Vale do São Francisco. 2018. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1073136/estadio-de-maturacao-p-ara-a-colheita-e-metodo-para-a-remocao-da-adstringencia-de-caqui-rama-forte-produzido-no-vale-do-sao-francisco>. Acesso em: 06/06/2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Busca de soluções tecnológicas. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas>. Acesso em: 06/06/2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Agropecuário 2017. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html>. Acesso em: 06/06/2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br/>. Acesso em: 06/06/2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Normais climatológicas. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/normais>. Acesso em: 06/06/2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). TerraBrasilis: painel de monitoramento de queimadas. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/fires/biomes/aggregated/>. Acesso em: 06/06/2025.

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ (IRGA). Publicações. Disponível em: <https://irga.rs.gov.br/publicacoes>. Acesso em: 06/06/2025.

MAPBIOMAS. Estatísticas do fogo. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/estatisticas-do-fogo>. Acesso em: 06/06/2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. Revista Brasileira de Ciência do Solo. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/>. Acesso em: 06/06/2025.

WOKWI. Documentação Wokwi: Guia ESP32 WiFi. Disponível em: <https://docs.wokwi.com/pt-BR/guides/esp32-wifi>. Acesso em: 06/06/2025.

ETC. DHT22 Datasheet. ALLDATASHEET, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132459/ETC2/DHT22.html>. Acesso em: 06/06/2025

DALLAS SEMICONDUCTOR. DS18B20 Datasheet. ALLDATASHEET, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58557/DALLAS/DS18B20.html>. Acesso em: 06/06/2025